
Rapport de stage

Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

Encadrant :
Ludovic MARTAUD

Étudiant :
Nathan HASCOET

27 mai 2026

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte	1
1.2	Figures	1
2	Expression de l'erreur	1
2.1	Expression exacte de l'erreur	1
2.2	Majoration "naïve"	4

1 Introduction

1.1 Contexte

Ce stage s'est déroulé au sein de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en mathématiques, rattaché à l'Université de Rennes et au CNRS. L'IRMAR couvre un large spectre de thématiques, allant de l'analyse et la géométrie à la modélisation numérique et aux statistiques. Le stage a bénéficié du soutien financier du Centre Henri Lebesgue, un centre de recherche mathématique interrégional qui vise à promouvoir l'excellence scientifique, à renforcer la collaboration entre chercheurs et à soutenir la formation par la recherche dans le domaine des mathématiques.

Le sujet de ce stage porte sur l'étude de la consistance de gradients discrets sur des maillages anisotrope (non structuré) en deux dimensions. Un maillage est dit anisotrope lorsqu'il présente des cellules allongées ou déformées dans certaines directions, contrairement à un maillage isotrope où les cellules sont régulières et uniformes. La structure du maillage et la façon dont on le mesure impacte directement l'erreur de consistance de gradients discrets.

Dans le cadre de la méthode des volumes finis, pour obtenir des solutions plus précises il est utile de considérer le gradient de la solution, un gradient discret puisque qu'on le considère constant sur chaque maille du maillage. Une question émerge naturellement de ces considérations : ce gradient que nous avons définis, converge t'il et à quel ordre ?

Cela fournit des contraintes sur le maillage pour permettre à ce gradient discret de converger.

1.2 Figures

2 Expression de l'erreur

2.1 Expression exacte de l'erreur

On note $\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$.

Et nous considérons, $\overline{\nabla u(x_i)}$, solution de (sous réserve qu'il y en ai une) :

$$B_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} \quad (1)$$

où $B_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$ et $u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u$.

Objectif

Nous allons étudier l'erreur $R^{(i)} = B_i \nabla u_i - B_i \overline{\nabla u(x_i)}$

On veut trouver une expression de $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$ à partir des u_k :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \right] n_{i,j} \quad (2)$$

Où $x^{i,j} : [a, b] \rightarrow \Gamma_{i,j}$ est une paramétrisation de $\Gamma_{i,j}$.

Effectuons un d.l. :

$$u(x) = u(x_{i,j}) + [x - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dt$$

où $\gamma_x(t) = tx_{i,j} + (1-t)x$.

$$\text{Ainsi : } u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{i,j}) + [x_k - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{C_k} \int_{C_k} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx dt$$

Pour $k \in \{i, j\}$.

On a ainsi :

$$\begin{aligned} & \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} \\ &= u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt \end{aligned}$$

On pose :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt \quad (3)$$

Ainsi :

$$\frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j} \quad (4)$$

Effectuons cette fois un d.l. sur ξ :

$$u(\xi) = u(x_{i,j}) + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt$$

Ainsi, en utilisant (4) on a :

$$u(\xi) = \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt - R_1^{i,j}$$

Et en intégrant :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) \\ &\quad + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} \end{aligned}$$

Où $\lambda_{i,j} = |\Gamma_{i,j}|$.

On pose :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt \quad (5)$$

Ainsi :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \text{Effectuons un dernier d.l. : } \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[\nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) H_{\gamma_x(t)} u \times x dt \right] dx \\ &= \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \quad (7)$$

Et en injectant (7) dans (6) on obtient :

$$\begin{aligned} &\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \\ &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \left(\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u - \lambda_{i,j} \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \right) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} \end{aligned}$$

On pose :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1-t}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \quad (8)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \quad (9)$$

Finalement en injectant (9) dans (2), on obtient :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{i,j} + [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j} \quad (10)$$

Et on pose :

$$R^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} [R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}] n_{i,j} \quad (11)$$

Ce qui permet d'écrire :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[\lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + [\lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \overline{\nabla u(x_i)}] n_{i,j} \right] + R^{(i)} \quad (12)$$

$$\text{où } \nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u.$$

$$\text{On rappelle que } B_i \overline{\nabla u}(x_i) = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}$$

On peut le reformuler de la manière suivante :

$$B_i \nabla u_i = B_i \overline{\nabla u}(x_i) + R^{(i)} \quad (13)$$

$$\text{où } B_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$$

Question : Est ce que l'inversibilité de B_i n'a en fait aucune incidence sur la convergence du gradient discret ? (peu importe qu'il y ait plusieurs solution si toutes ces solutions convergent strictement de la même manière vers le vrai gradient)

2.2 Majoration "naïve"

Dans l'article [1], le pas d'espace h a été défini comme : $h = \max_{i,j \in \mathcal{T}} d(x_i, x_j)$, étudions son influence sur une majoration naïve.

Puisque nous n'avons aucune information sur une quelconque relation que vérifierait u nous supposons que la hessienne de u est majoré sur le domaine $\Omega = \bigcup_{i \in \mathcal{T}} C_i$. Notons M un majorant de la hessienne de u . Et d'après (3), (5) et (8) :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{4d_{i,j}} \left[\frac{d_{j,ij}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,ij}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right] \quad (14)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi \quad (15)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j} M}{2} \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\| dx \quad (16)$$

Avec la définition : $h = \max_{i,j \in \mathcal{T}} d(x_i, x_j)$, il existe des exemples de maillages tels que le majorant 15 soit d'ordre moins élevé que h^2 voir même explose (prendre 2 rectangles accolés de taille $h \times e^{1/h}$).

Ici le problème vient de : $\longrightarrow$ La longueur de $\Gamma_{i,j}$ n'est pas contrôlé par h .

Posons $h_1 = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i \cup C_j)$

Où $\text{diam}(A) = \sup \{d(x, y); (x, y) \in A^2\}$.

On aura alors :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^2 \quad (17)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^3 \quad (18)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^3 \quad (19)$$

Ainsi en injectant (17), (18) et (19) dans (11) on obtient (pour $N_{max} = \max_{i \in \mathcal{T}} \text{Card}(N_i)$) :

$$\|R^{(i)}\| \leq \frac{1}{|C_i|} \frac{3MN_{max}}{2} h_1^3 \quad (20)$$

En pratique N_{max} ne dépend pas du nombre de polygones C_i ou de ses dimensions.

Cependant nous avons de nouveau un problème, on ne peut pas contrôler la taille de C_i à l'aide de h (que ce soit par la seconde définition ou par la définition originale), en effet, prenons deux rectangles C_1 et C_2 accolés de taille $\varepsilon \times \varepsilon^2$, on aura alors : $h_1(\varepsilon) = \varepsilon\sqrt{4\varepsilon^2 + 1} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \varepsilon$ et l'aire d'un rectangle : $|C_i| = \varepsilon^3 \sim h_1^3$.

Ainsi $\frac{1}{|C_i|} \frac{3MN}{2} h_1^3 \sim \frac{3MN}{2}$, on majore donc seulement l'erreur et on ne sait pas si elle tend vers 0, on peut même faire pire en choisissant des rectangle de taille $\varepsilon \times \varepsilon^n$ (pour $n \geq 2$).

Ici le problème vient de : $\longrightarrow$ l'aire des C_i n'est pas contrôlé par h_1 .

Un solution simple pourrait être d'intégrer le terme $\frac{1}{\sqrt{|C_i|}}$:

$$h_2 = \max \left\{ h_1, \frac{h_1}{\min_{k \in \mathcal{T}} \sqrt{|C_k|}} \right\} \quad (21)$$

Ainsi, en reprenant l'exemple précédent : $h_2(\varepsilon) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{\varepsilon^2}$, cela traduit bien le fait que le pas h_2 augmente lorsque ε diminue.

Avec ce nouveau h , on obtient :

$$\|R^{(i)}\| \leq \frac{h_1^2}{|C_i|} \frac{3MN_{max}}{2} h_1 \leq h_2^2 \frac{3MN_{max}}{2} h_1 = \frac{3MN_{max}}{2} h_2^3 \quad (22)$$

Finalement :

$$\|R^{(i)}\| \leq \frac{3MN_{max}}{2} h_2^3 \quad (23)$$

Remarque 1 Pour éviter de changer de définition, pour passer d'un pas h_1 à un pas $h_2 < h_1$, il faudrait transformer le maillage en une application φ_ε ($h_2 = \varepsilon h_1$) qui ne déforme pas (trop) le maillage (qu'il transforme les dimensions des polygone à peu près uniformément) :

$$\varphi_\varepsilon = \varepsilon M(\varepsilon) \quad \text{où } M(\varepsilon) \in GL_2(\mathbb{R}) \text{ et } M(\varepsilon) \sim K \in GL_2(\mathbb{R})$$

Références

- [1] L. Martaud., Global entropy stability for a class of unlimited second-order schemes for 2D hyper-bolic systems of conservation laws on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 487 :112176, 2023.